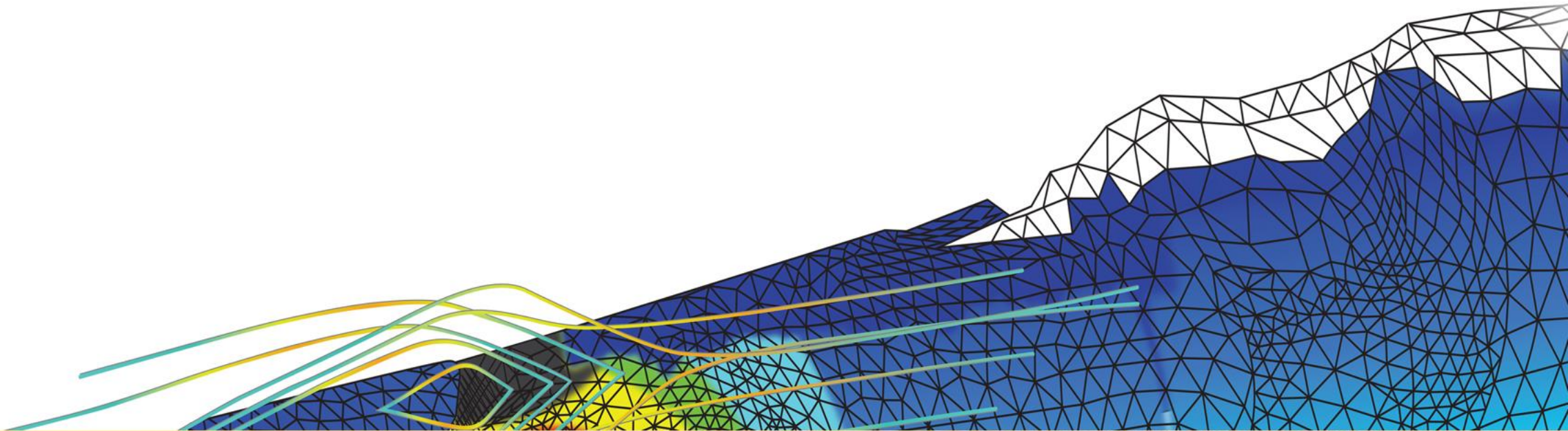




Упражнение 1.1: Основы Mechanical



Примечания к упражнению 1.1

- Это первый учебный пример, поэтому он будет особенно подробно описан. По мере продвижения по курсу, Вы ближе познакомитесь с основами работы в ANSYS Mechanical Workbench, поэтому дальнейшие примеры будут менее детально описаны.
- Во всех примерах команды меню указываются так: “Меню > Подменю > и т.д.”.
- Каждый пример начинается с формулировки цели расчета и допущений.

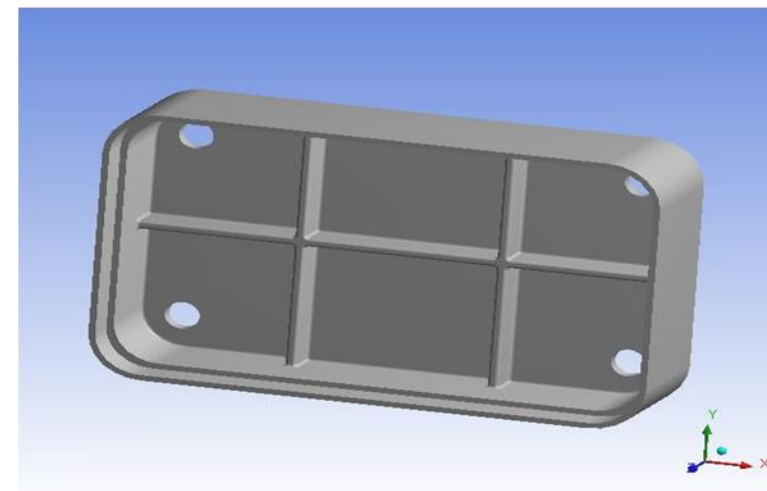
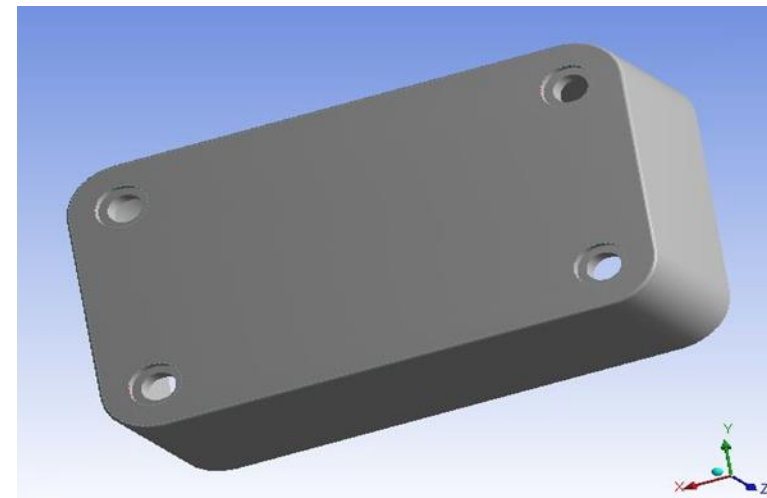
Цели

Используя подготовленный для этого примера помощник, настроить и произвести прочностной расчет, определив напряжения, прогибы конструкции и коэффициент запаса.

Помощник поможет Вам привыкнуть к интерфейсу и расположению основных элементов.

Постановка задачи:

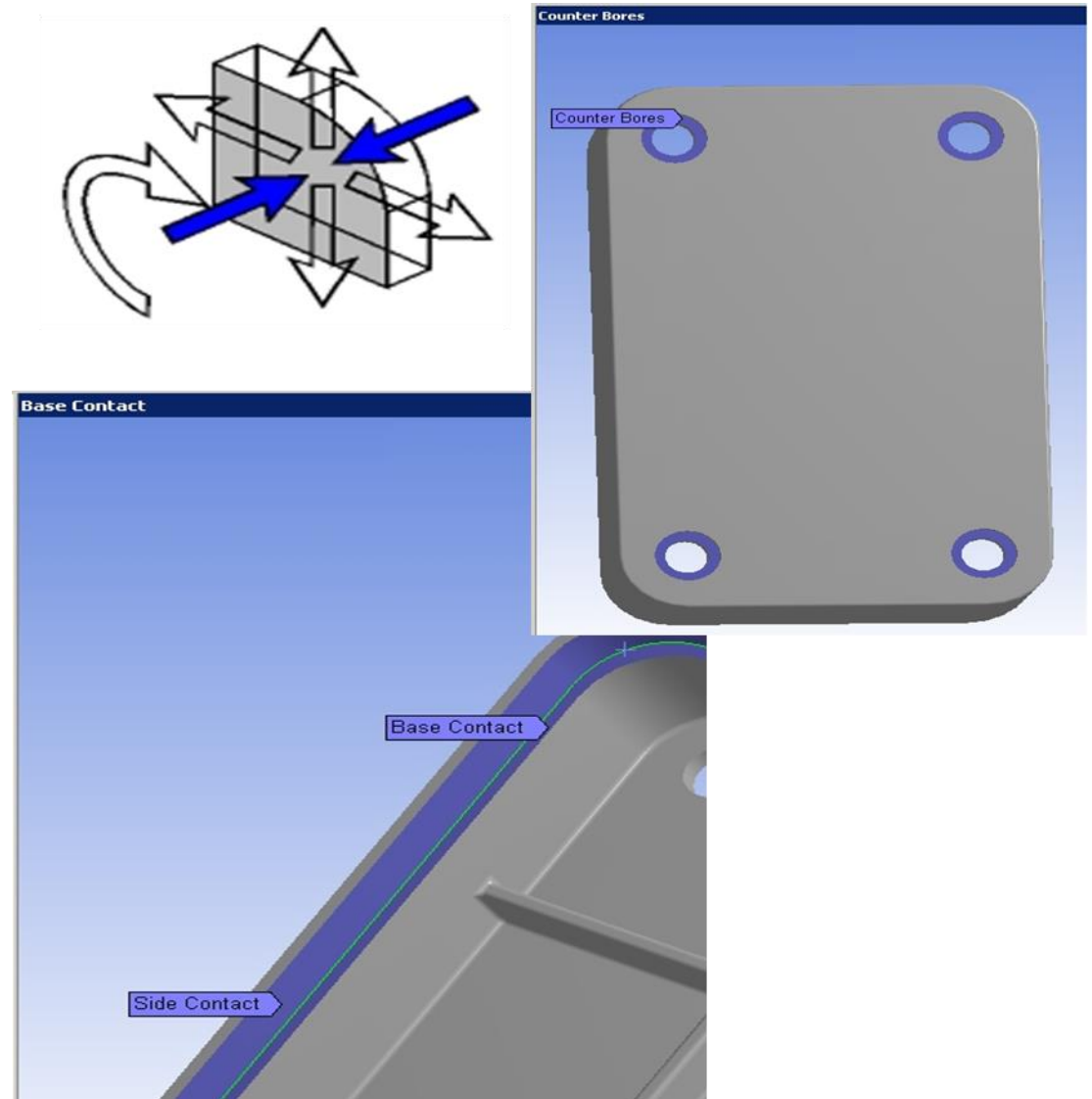
- Модель представляет собой CAD геометрию в STEP файле и является корпусом устройства (см. рисунок). На корпус действует внешнее давление 1.1 МПа.
- Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- Наша цель – проверить работоспособность конструкции в заданных условиях эксплуатации.



Граничные условия

Фиксация корпуса производится в крепежных отверстиях, на нижней привалочной плоскости и по внутреннему буртику с помощью frictionless support (поддержки без трения).

- Frictionless support является граничным условием, ограничивающим перемещения по нормали к поверхности. Линейные относительные перемещения позволяют во всех направлениях, кроме нормальных от поверхности и к поверхности с поддержкой.



Нагрузки

Нагружение модели состоит из давления 1.1 МПа, приложенного к 17 внешним поверхностям корпуса.

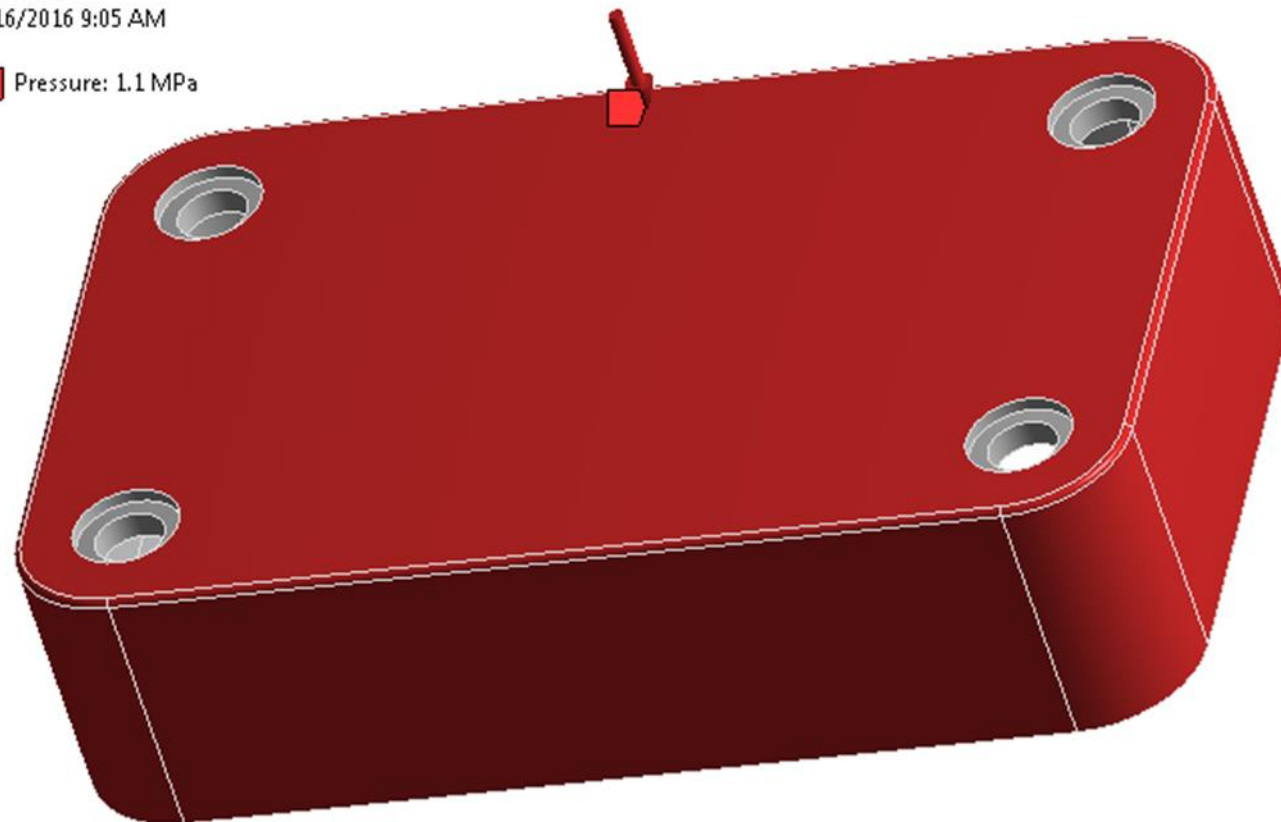
A: Static Structural

Pressure

Time: 1. s

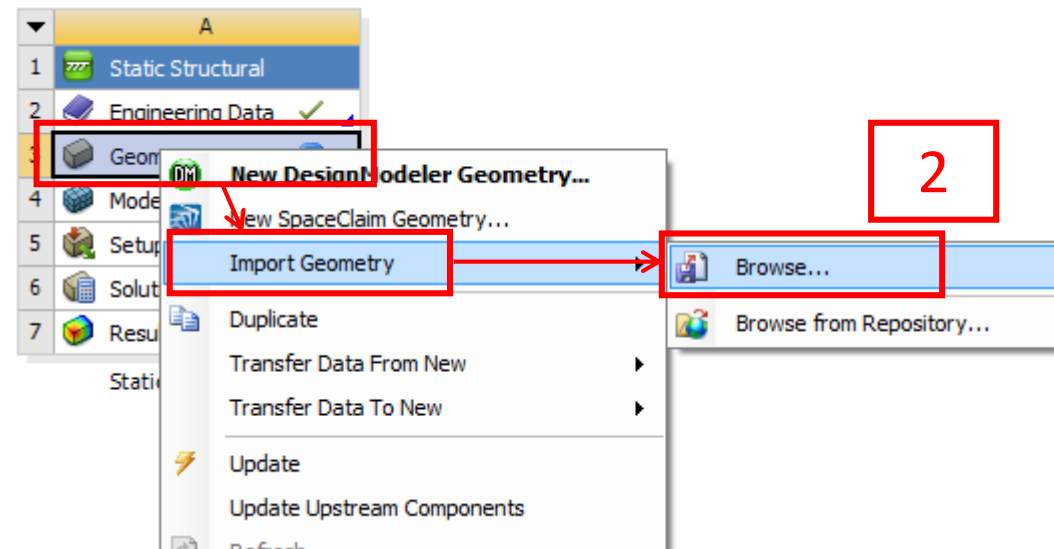
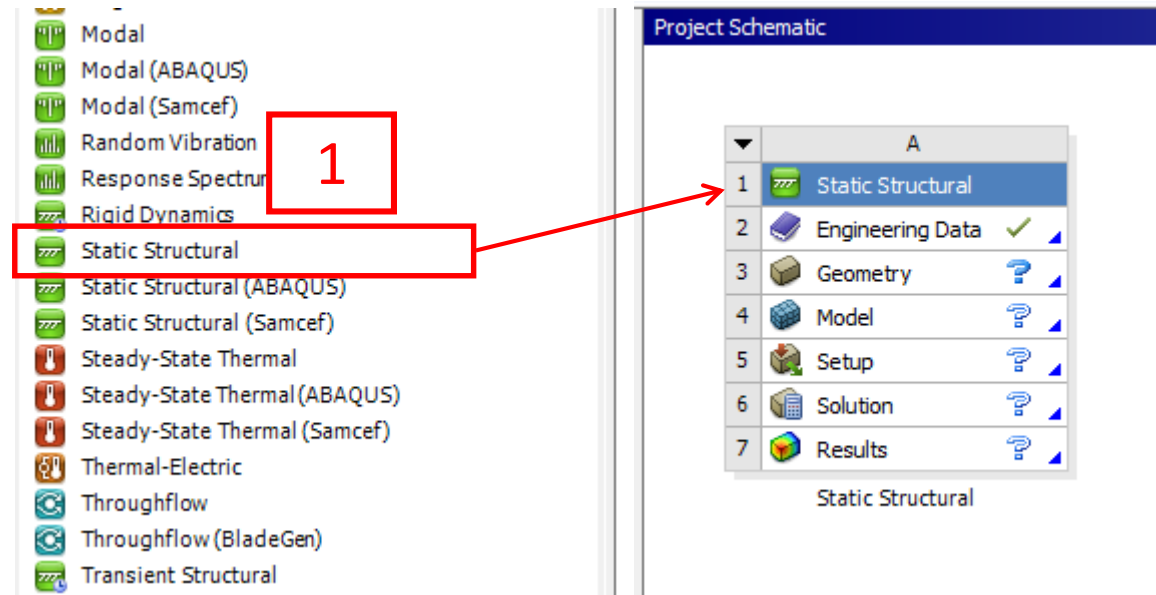
2/16/2016 9:05 AM

■ Pressure: 1.1 MPa



Схематика проекта

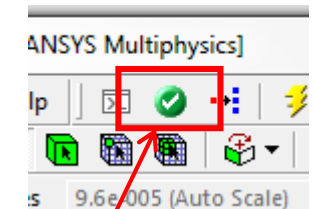
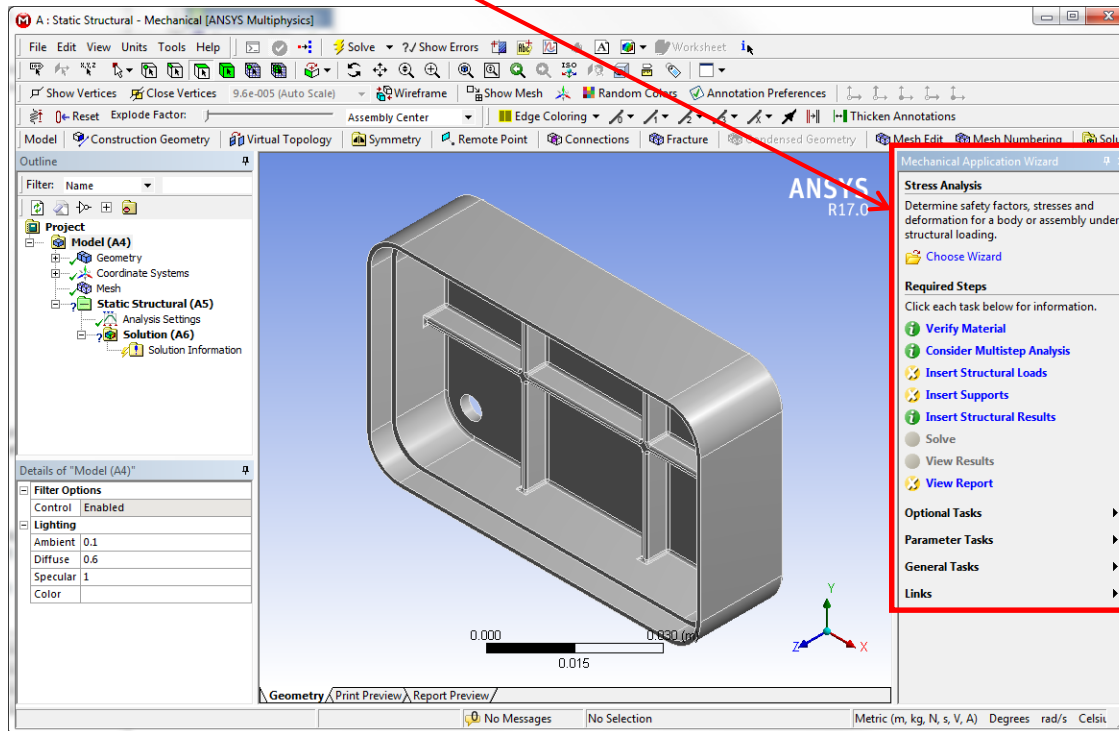
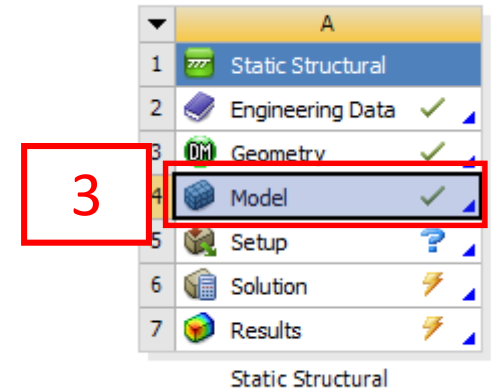
1. Из панели инструментов выберите систему **Static Structural** (путем перетаскивания в схематику проекта, двойным щелчком или по щелчку ПКМ).
2. Щелкните ПКМ на ячейке **Geometry** и выполните **Import Geometry**. Укажите файл “Cap_fillets.stp”.



Подготовка модели

3. Дважды щелкните ячейку “Model”, чтобы открыть приложение Mechanical.

Когда Mechanical откроется, в его графическом окне будет отображаться сама модель, а в правой части окна – помощник Mechanical Application Wizard.

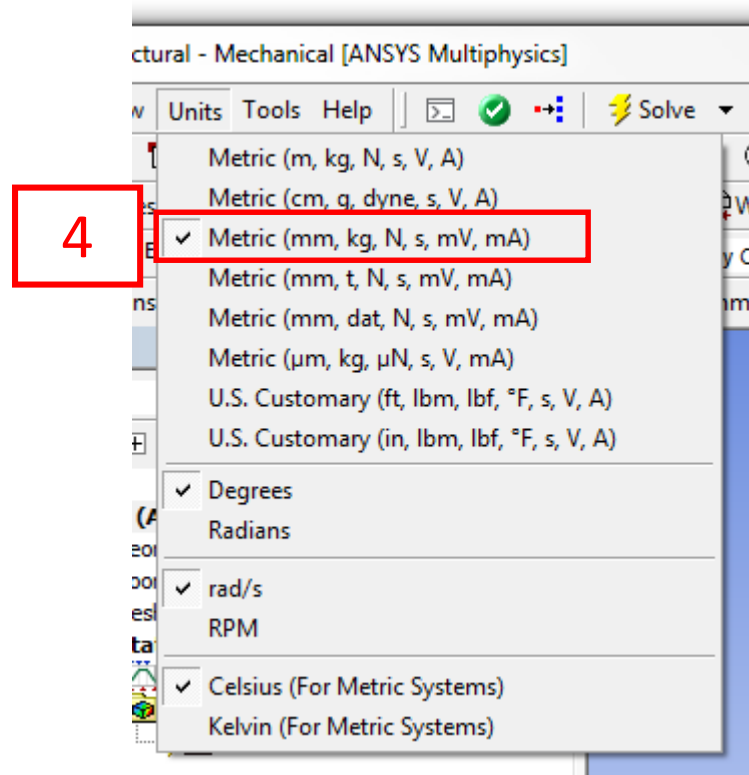


Если при запуске Mechanical помощник не отображается, нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.

Подготовка модели

4. В меню “Units” (единицы измерения) проверьте:

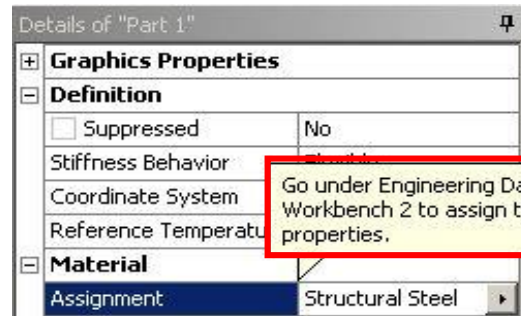
- Единицы измерения проекта (Project units) установлены “Metric (mm, kg, N, s, mV, mA).



Подготовка модели

5. Выберите подходящий материал для детали :

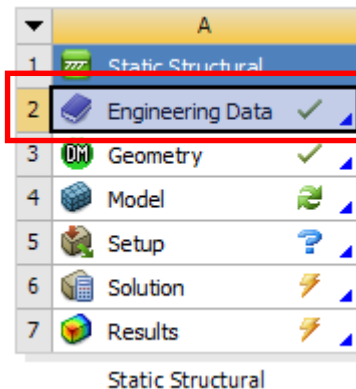
- В Mechanical Wizard выберите пункт *Verify Material*.
- Обратите внимание на появившуюся подсказку о том, что свойства материала можно поправить в приложении Engineering Data, доступном в схематике проекта.



5a



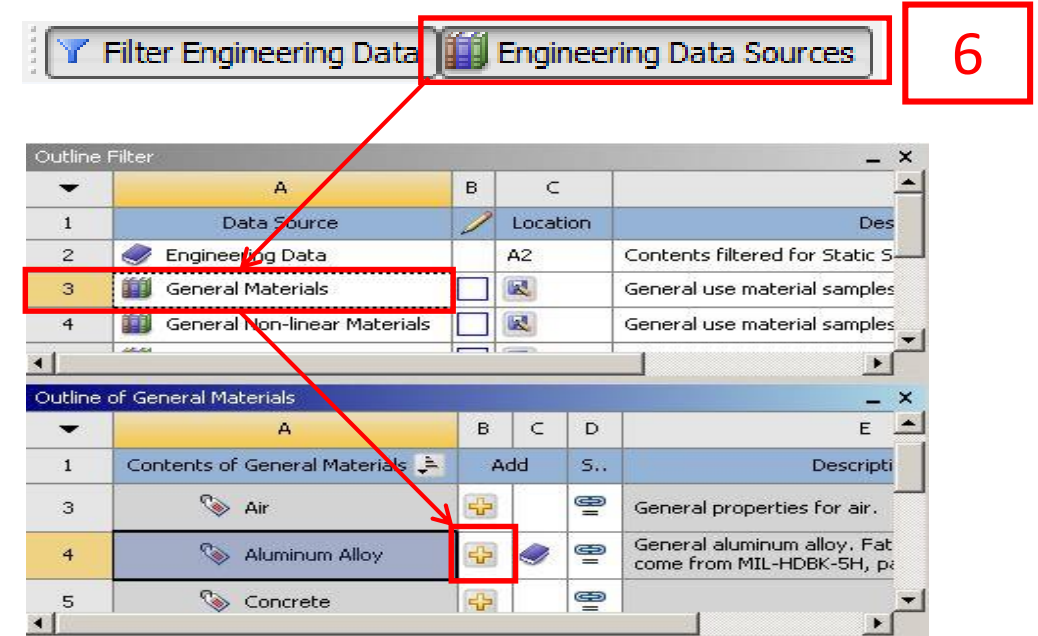
- Вернитесь в Project Schematic (окно Workbench) и дважды щелкните по ячейке "Engineering Data".



5c

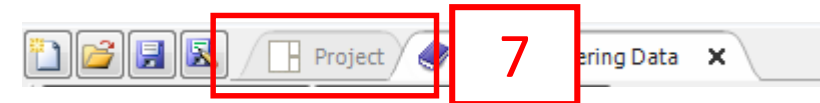
Подготовка модели

6. Включите *Engineering Data Sources*, выберите *General Materials*, и щелкните «+» напротив алюминиевого сплава (*Aluminum Alloy*).

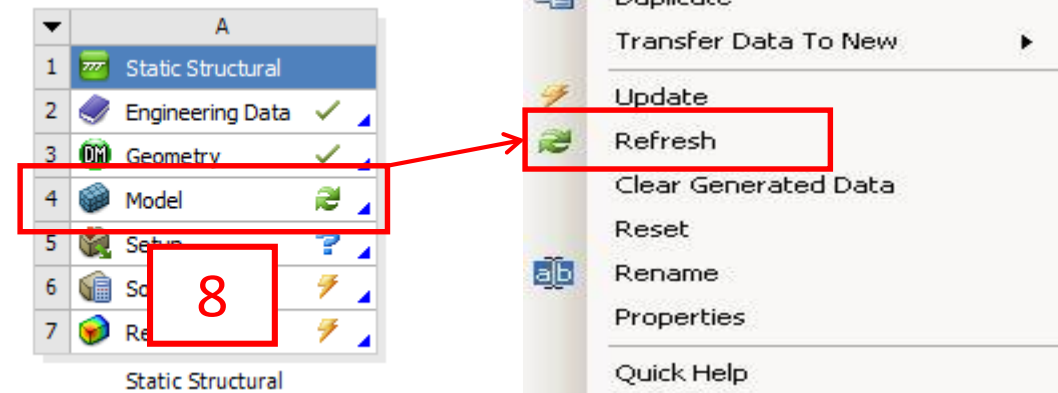


7. Вернитесь в Project Schematic.

- Обратите внимание что ячейка Model требует обновления.

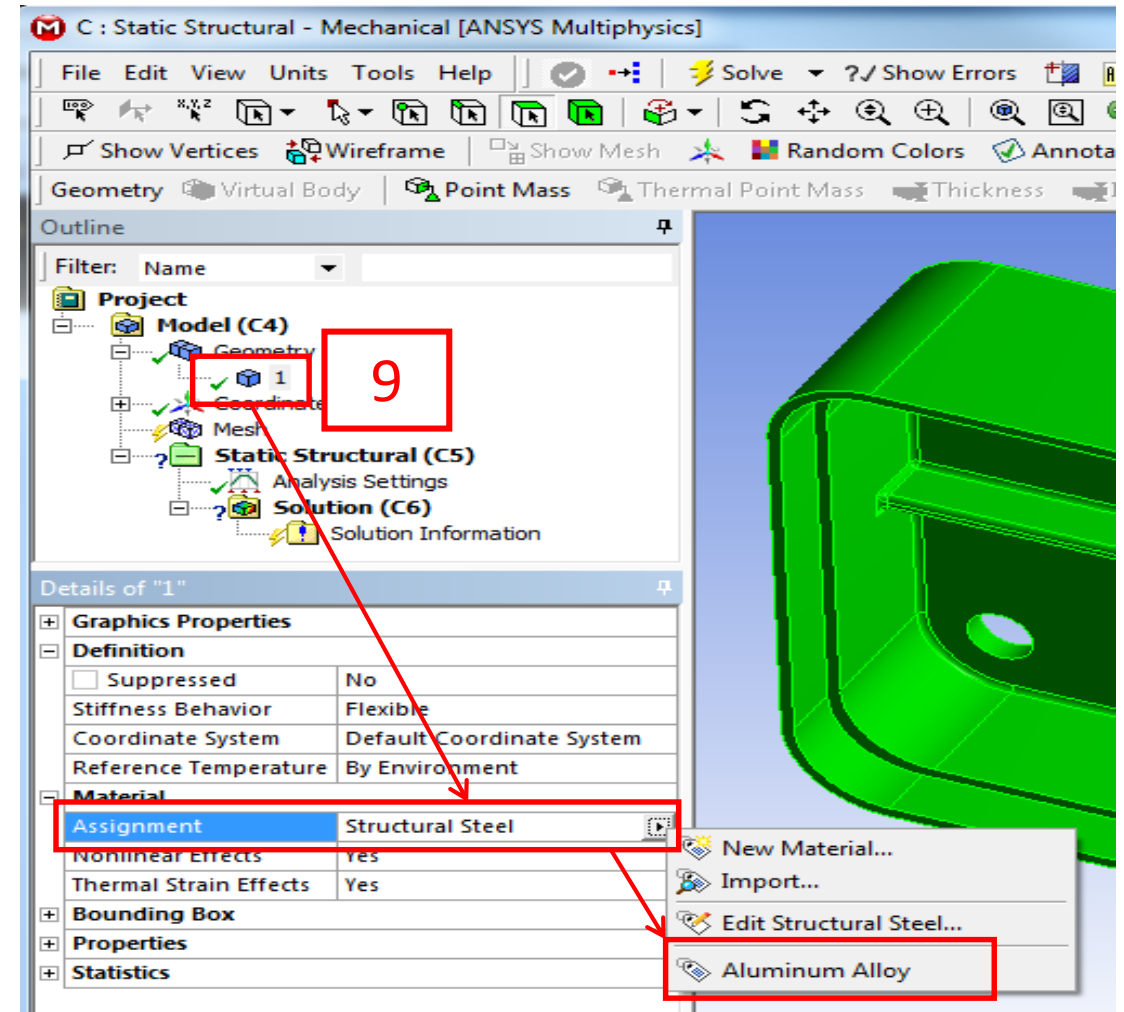


8. Обновите ячейку *Model* (ПКМ > Refresh), затем вернитесь в окно Mechanical.



Подготовка модели

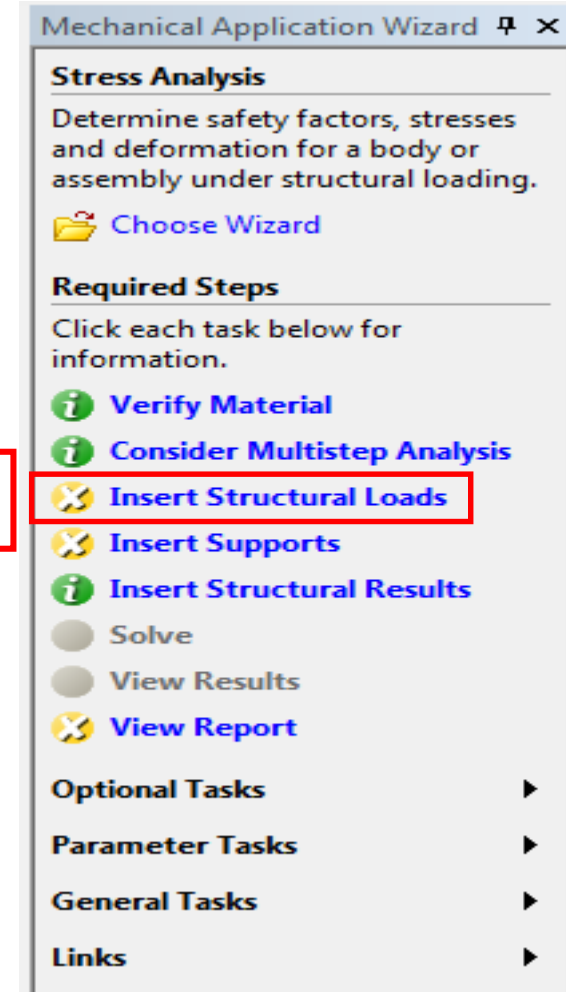
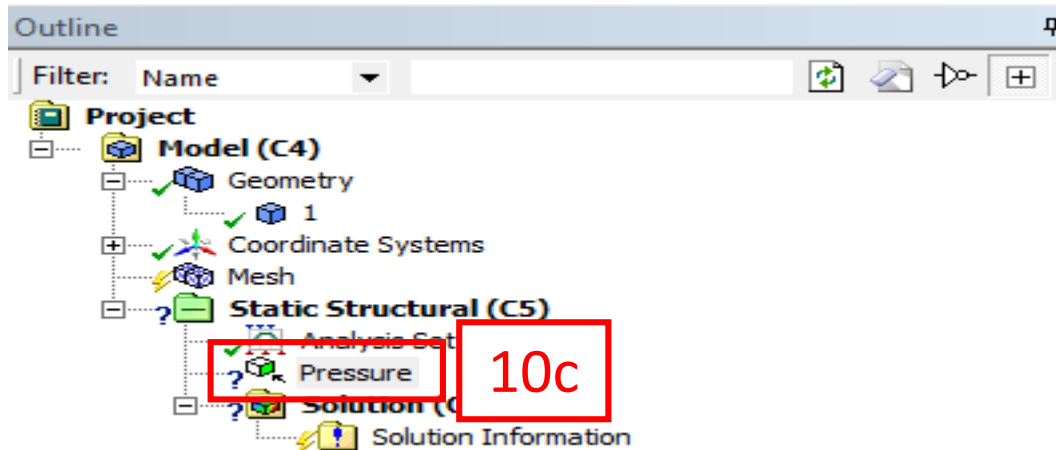
9. Выберите деталь “1,” щелкните на поле *Material* —> *Assignment* и присвойте детали материал *Aluminum Alloy* из выпадающего меню.



Подготовка модели

10. Добавьте нагрузки:

- Выберите «*Insert Structural Loads*» в помощнике.
- Следуйте указаниям и добавьте нагрузку *Pressure*.
- Теперь в дереве появится ветка *Pressure* в разделе *Static Structural*.



Подготовка модели

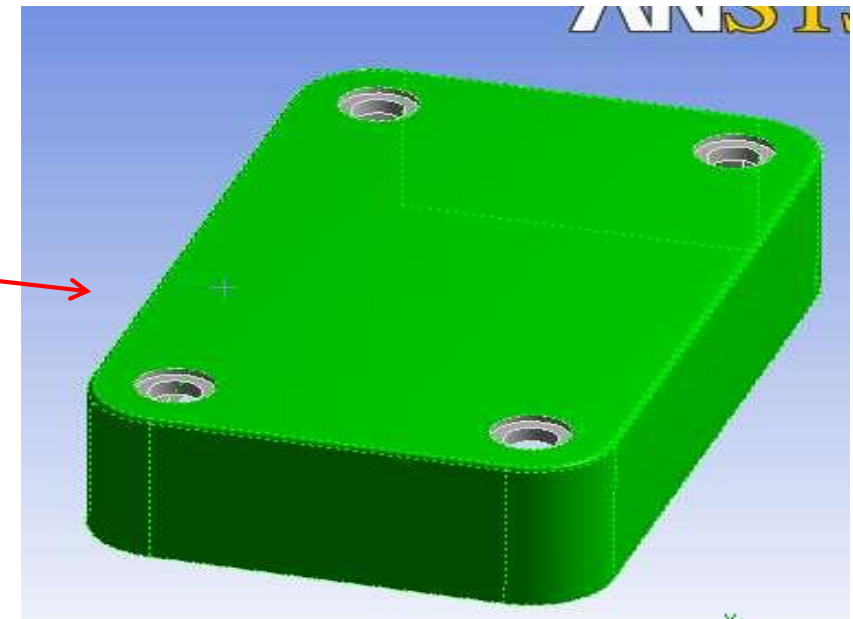
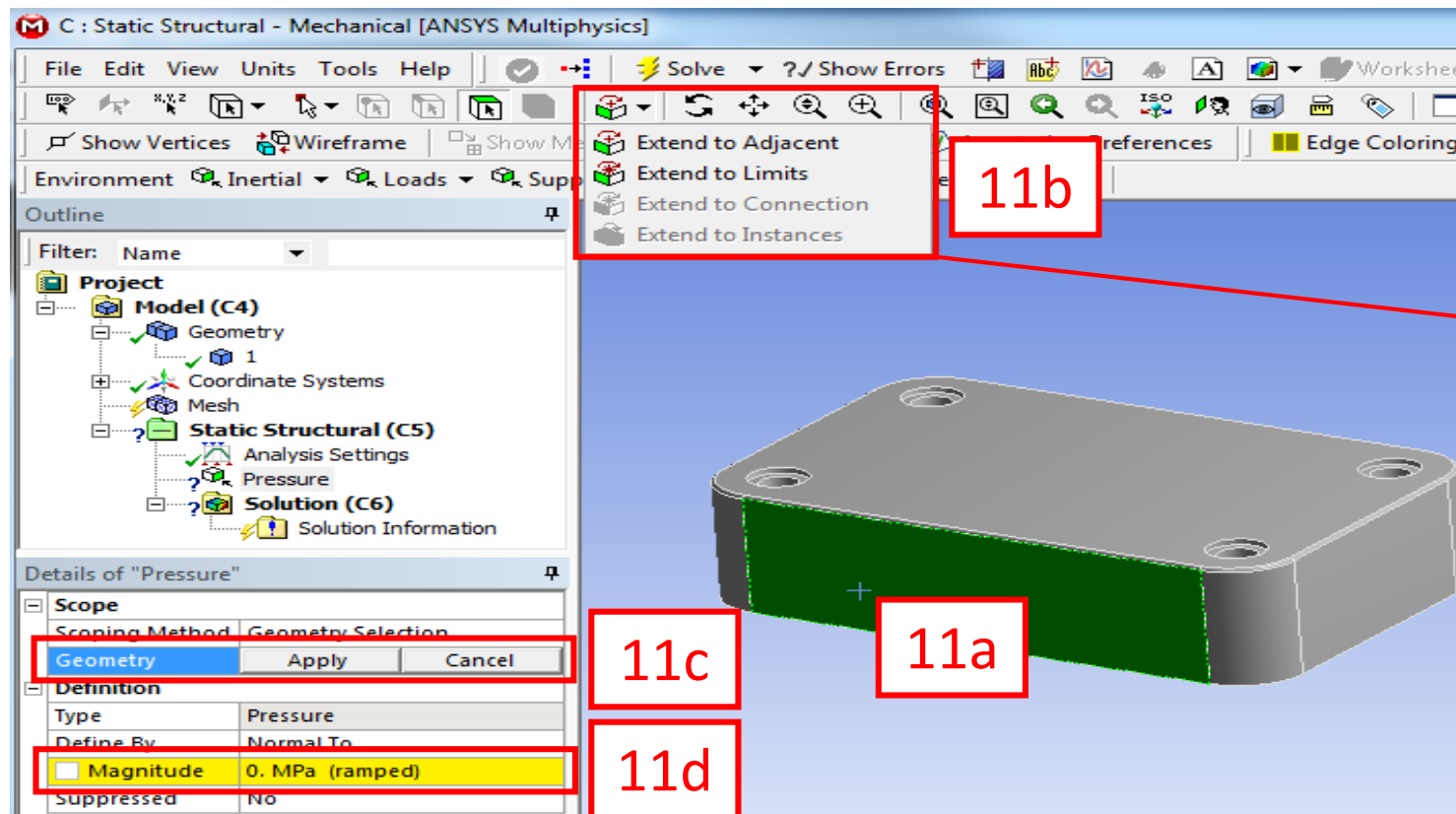
11. Приложите нагрузку к поверхностям:

а. Выделите одну из внешних поверхностей детали.

а) Используя инструмент “Extend to Limits”, выберите оставшиеся 16 внешних поверхностей (все 17 поверхностей таким образом будут выбраны).

б) Щелкните “Apply” для принятия изменений.

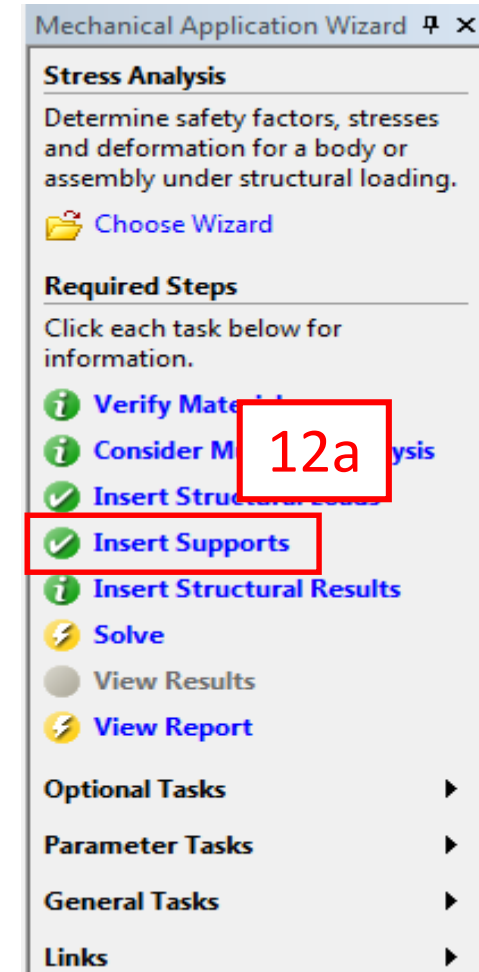
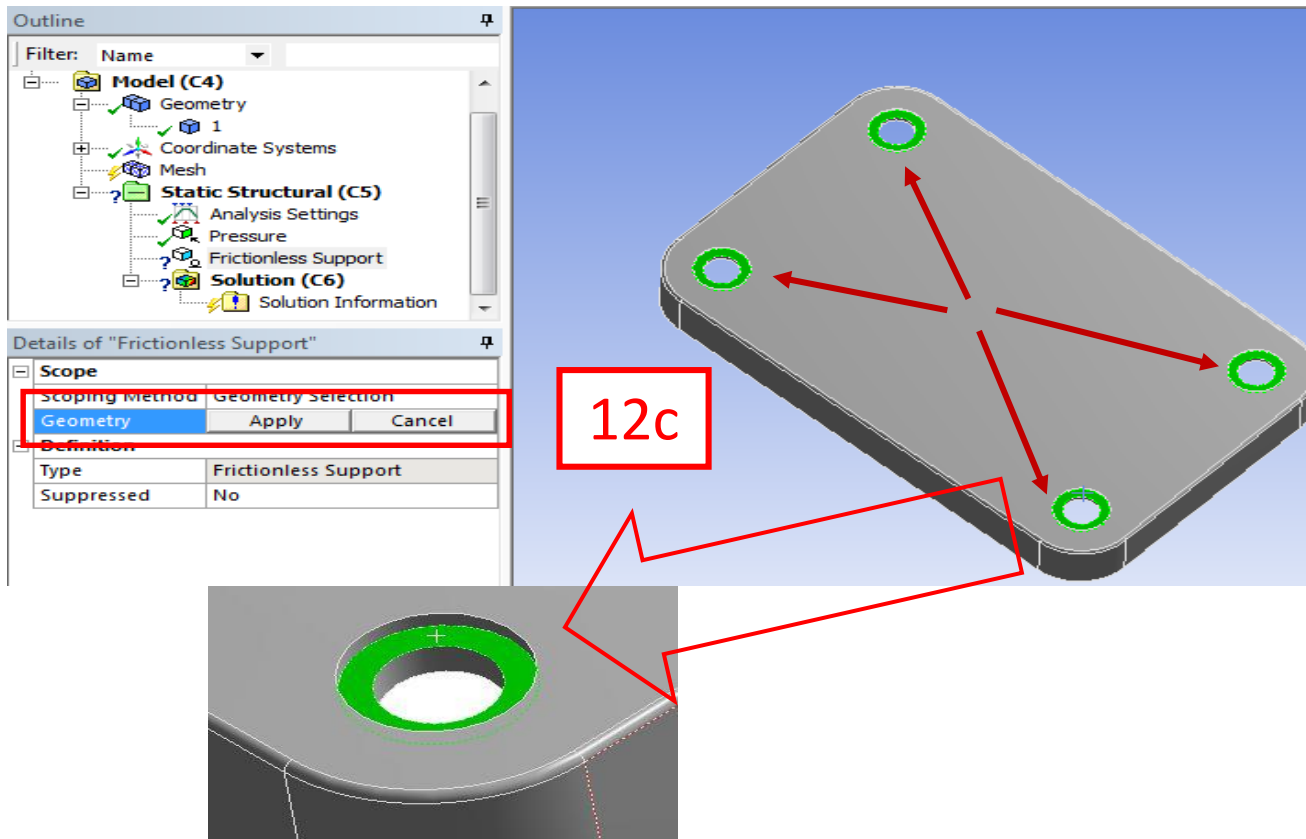
с) Введите значение давления “Magnitude” 1.1 МПа.



Подготовка модели

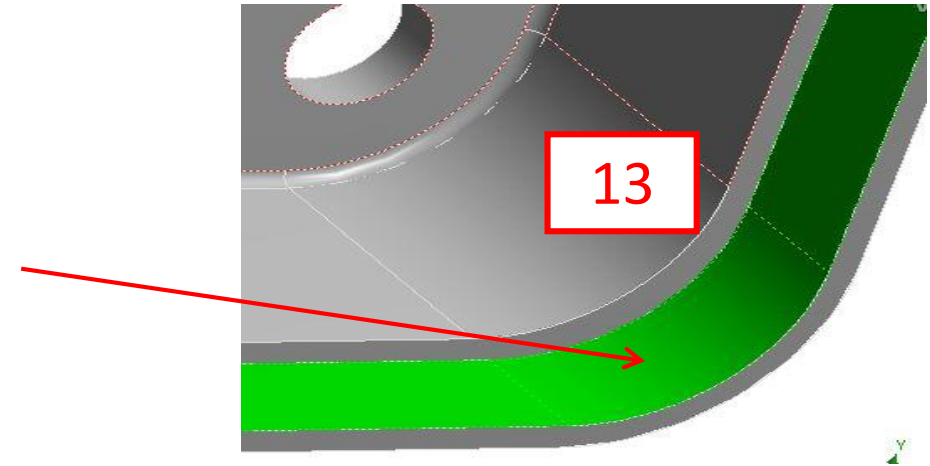
12. Приложение граничных условий для фиксации детали :

- Выберите пункт “Добавьте граничные условия” в помощнике.
- Проследуйте подсказкам и добавьте компонент “Frictionless Support”.
- Выделите 4 поверхности в отверстиях и нажмите “Apply”.

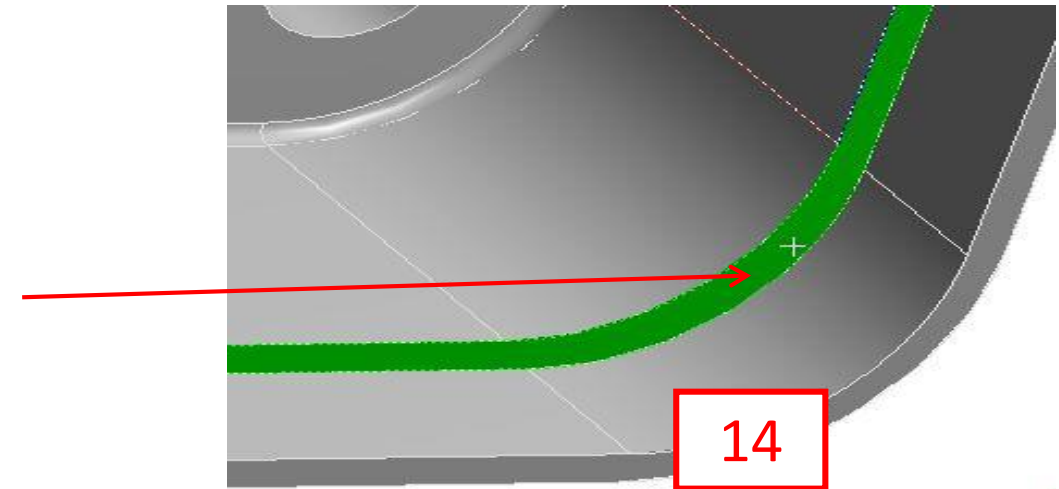


Подготовка модели

13. Повторите шаги 12а. и 12b. и добавьте компоненты “Frictionless Support” на внутренний буртик (не забудьте про инструмент extend to limits, позволяющий выбирать соседние поверхности автоматически).



14. Повторите шаги 12а. и 12b. и вставьте компонент “Frictionless Support” на упор буртика.

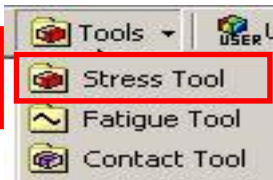


Подготовка модели

15. В помощнике Mechanical Wizard выберите:

- Добавьте нужные результаты (подсказка укажет на панель инструментов Solution).
- Вставьте Deformation > Total.
- Вставьте Stress > Equivalent (von-Mises).
- Добавьте Tools > Stress Tool.

15d



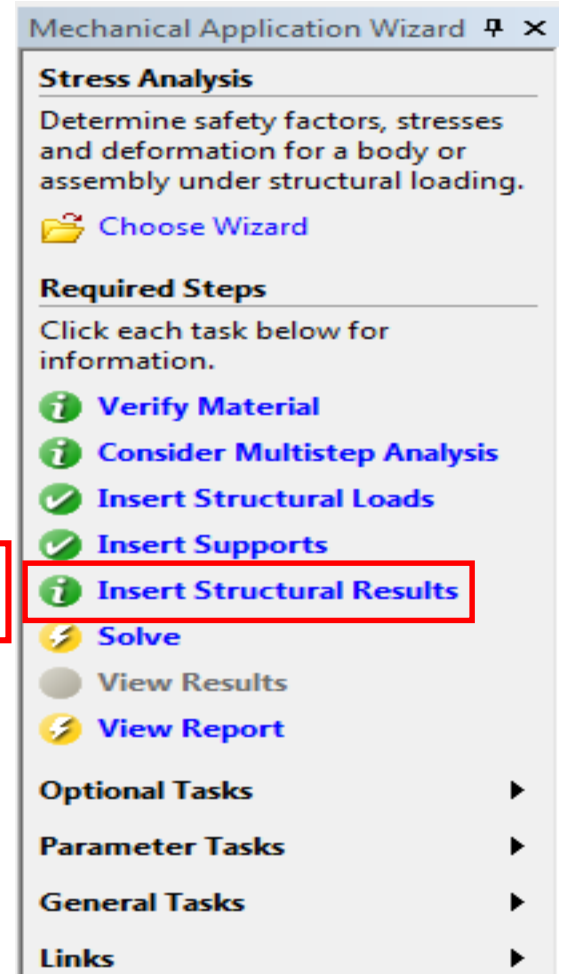
15c



15b



15a



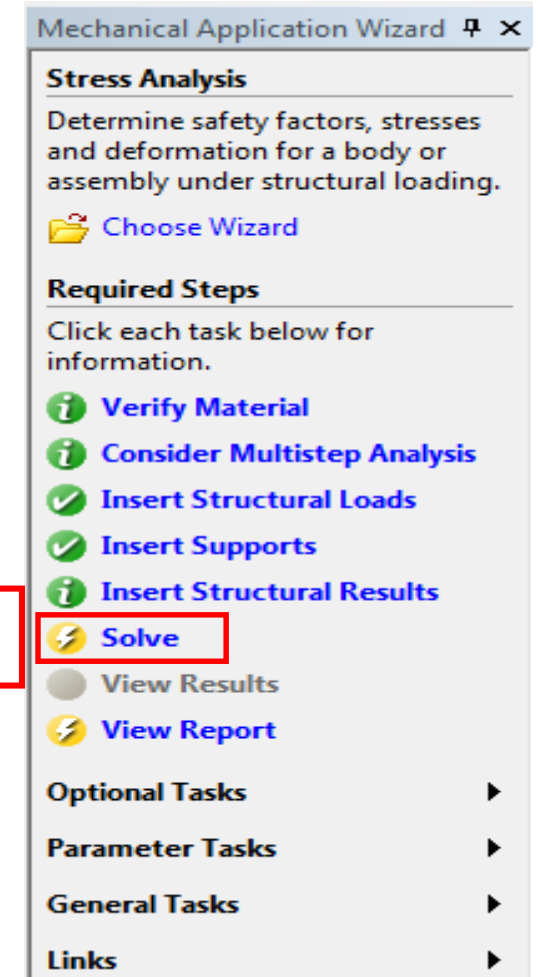
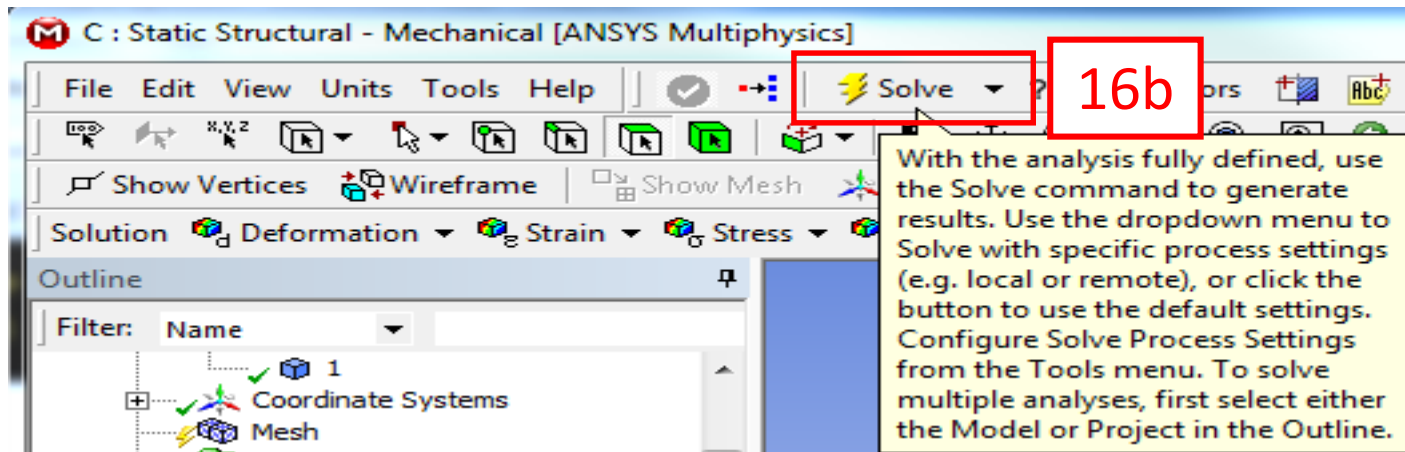
Инструмент Stress Tool имеет 4 различные конфигурации (об этом позже). В этом примере мы просто выберем теорию “Max Equivalent Stress” (Максимальных эквивалентных напряжений).



Решение

16. Решите задачу:

- Выберите пункт “Solve” в помощнике.
- Проследуйте подсказке и щелкните кнопку “Solve”.

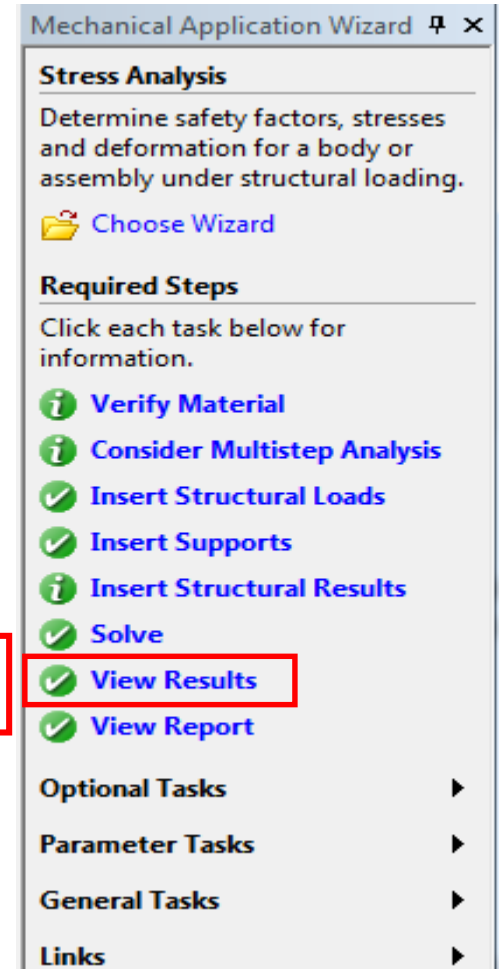
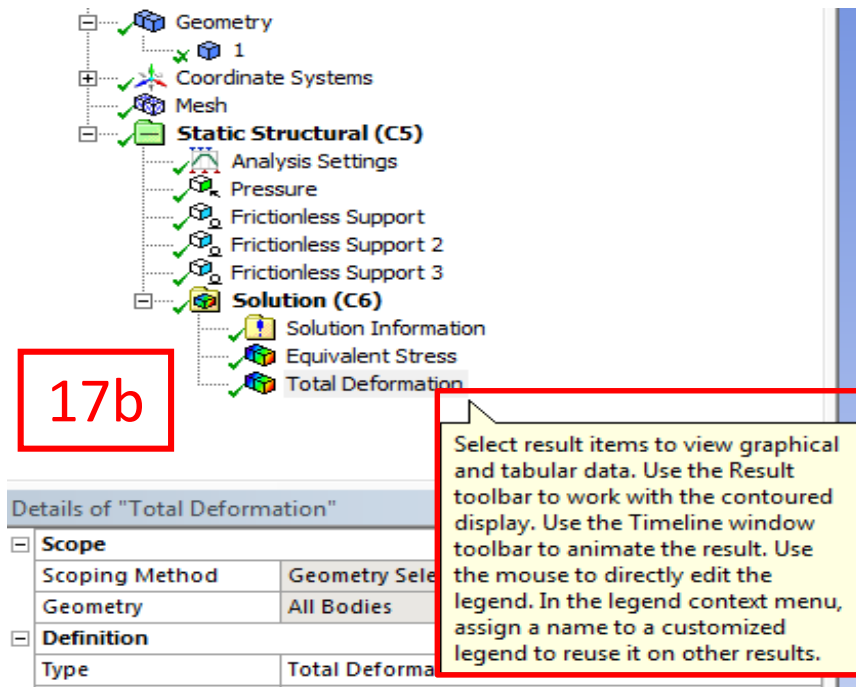


Обратите внимание, что выбирая тот или иной пункт в помощнике не происходит никаких действий с моделью – программа подсказывает, где и как сделать то или иное действие. При нажатии “Solve” в помощнике решение не начинается. Можно также воспользоваться контекстным меню по ПКМ на ветви расчетной среды или “Solution” и там выбрать “Solve”.

Просмотр результатов

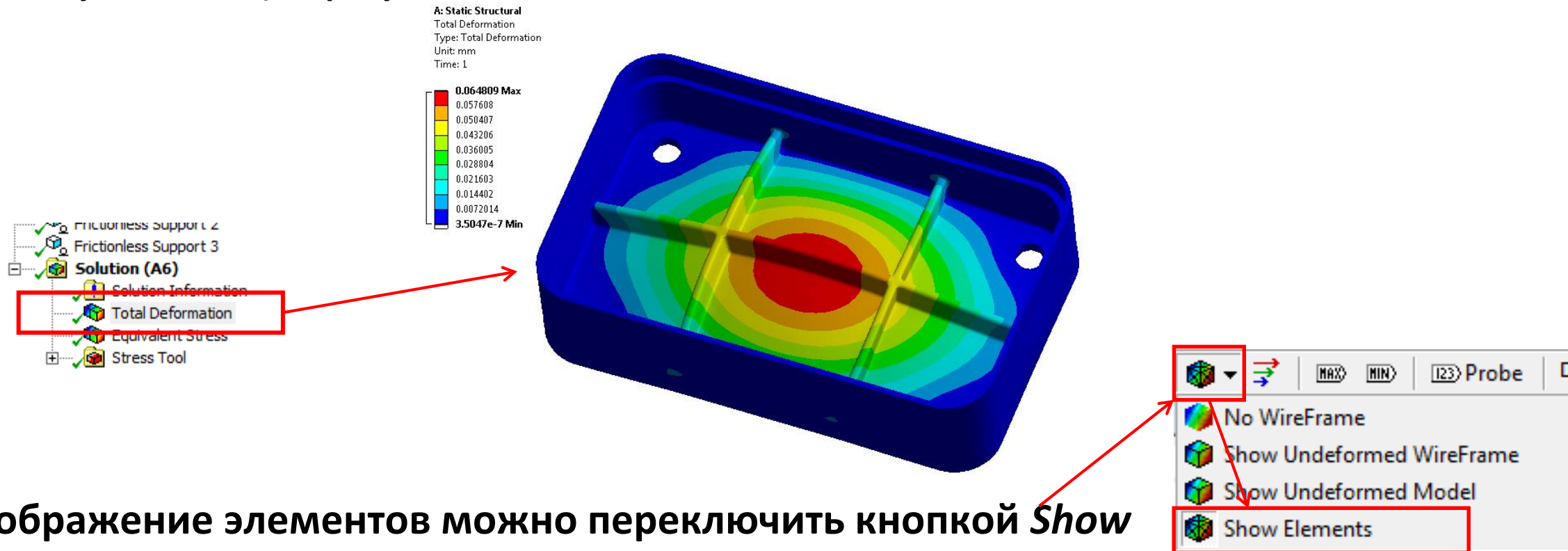
17. Запросите результаты:

- Выберите пункт “View Results” в помощнике
- Проследуйте подсказкам системы к ветви “Solution” дерева проекта



Просмотр результатов

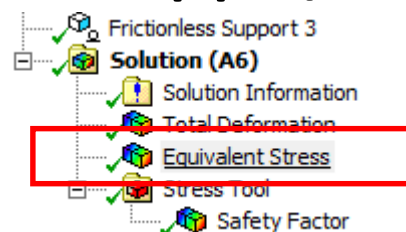
Построение прогибов конструкции при прочностном расчете – первый шаг проверки адекватности произведенного анализа. Оценивая прогибы (направление и величину), можно выявить очевидные ошибки при настройке модели. Для этой же цели часто используют анимацию результатов.



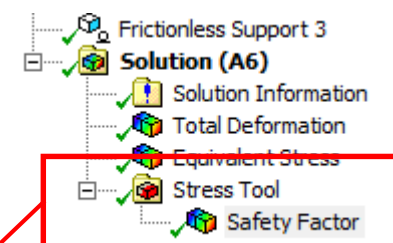
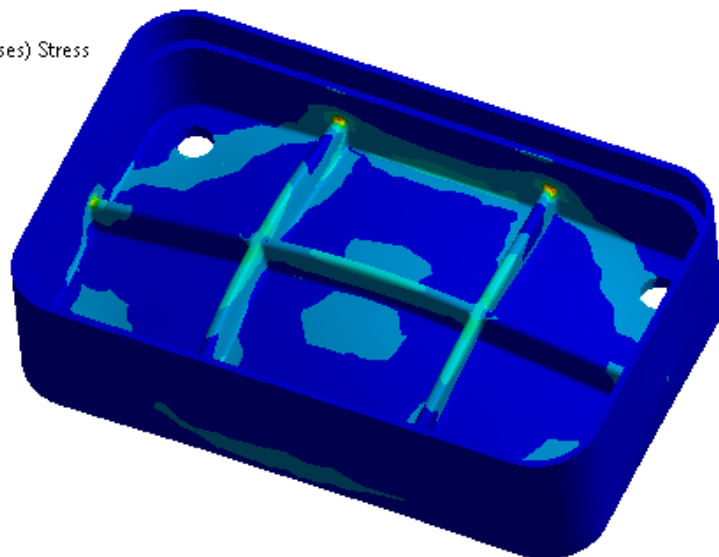
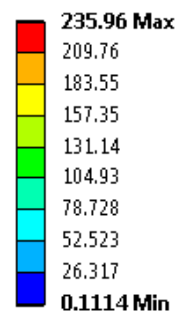
Отображение элементов можно переключить кнопкой *Show Elements* в панели инструментов.

Просмотр результатов

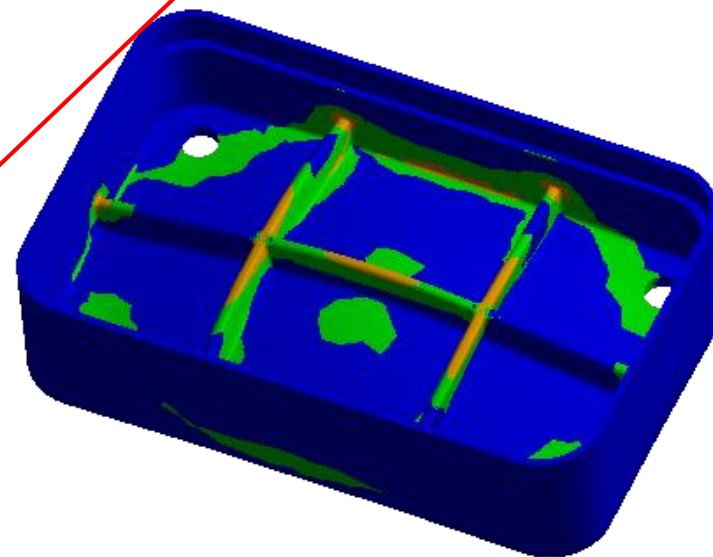
После просмотра эпюры напряжений, раскройте подменю компонента Stress Tool и постройте эпюру распределения коэффициента запаса (safety factor). Обратите внимание, что используемая теория разрушения показывает минимальный коэффициент запаса чуть больше 1.



A: Static Structural
Equivalent Stress
Type: Equivalent (von-Mises) Stress
Unit: MPa
Time: 1



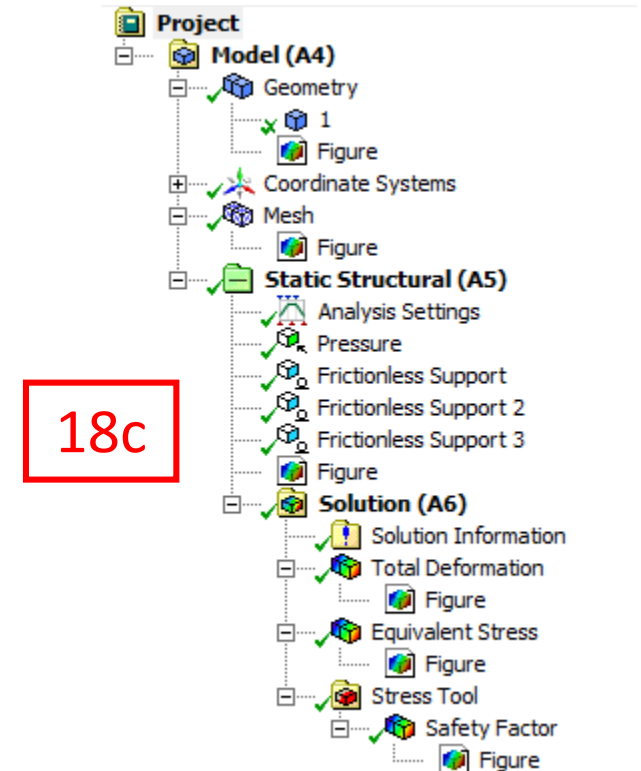
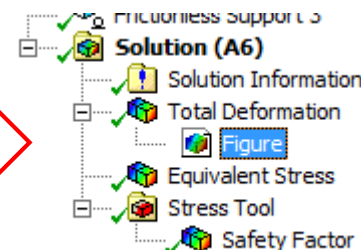
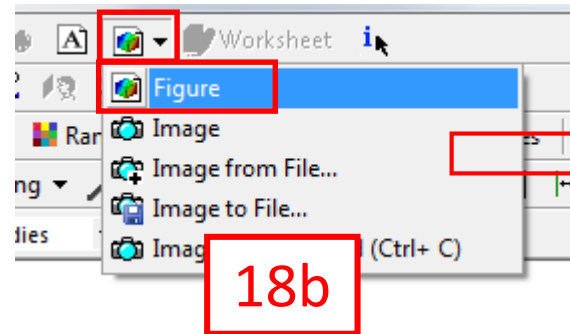
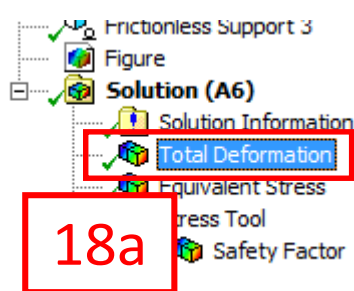
A: Static Structural
Safety Factor
Type: Safety Factor
Time: 1



Отчет по расчету

18. Создание html-отчета:

- а. Сначала оформите графические иллюстрации, которые хотите включить в отчет, и добавьте для каждой из них элемент figure (число представлений и разнообразие графического материала в отчете – на Ваше усмотрение).
- б. В панели инструментов выберите “New Figure” или “Image” для вставки рисунка в дерево.
- с. Повторите шаги 20а и 20б для других результатов.



Отчет по расчету

19. Далее

- а. Выберите *View Report* в меню помощника.
- б. Через некоторое время отчет появится в новой вкладке *Report Preview*. Просмотрите полученный отчет.

19b

ANSYS

Project

First Saved	Wednesday, March 09, 2016
Last Saved	Wednesday, March 09, 2016
Product Version	17.0 Release
Save Project Before Solution	No
Save Project After Solution	No



Static Structural (A5)

TABLE 6

Model (A4) > Analysis

Object Name	Static Structural (A5)
State	Solved
Definition	
Physics Type	Structural
Analysis Type	Static Structural
Solver Target	Mechanical APDL
Options	
Environment Temperature	22. °C
Generate Input Only	No

TABLE 7

Model (A4) > Static Structural (A5) > Analysis Settings

Object Name	Analysis Settings
State	Fully Defined
Step Controls	
Number Of Steps	1.
Current Step Number	1.
Step End Time	1. s
Auto Time Stepping	Program Controlled
Solver Controls	
Solver Type	Program Controlled
Weak Springs	Off
Solver Pivot Checking	Program Controlled
Large Deflection	Off
Inertia Relief	Off
Restart Controls	
Generate Restart Points	Program Controlled
Retain Files After Full Solve	No
Nonlinear Controls	
Newton-Raphson Option	Program Controlled
Force Convergence	Program Controlled
Moment Convergence	Program Controlled
Displacement Convergence	Program Controlled
Rotation Convergence	Program Controlled

TABLE 16

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Stress Tool > Safety Factor

Time [s]	Minimum	Maximum
1.	1.1866	15.

FIGURE 10

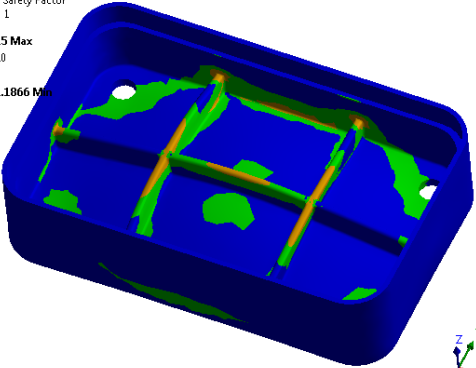
Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Stress Tool > Safety Factor > Figure

A: Static Structural

Figure

Type: Safety Factor

Time: 1



Material Data

Aluminum Alloy

TABLE 17

Aluminum Alloy > Constants

Density	2.77e-006 kg mm^-3
---------	--------------------

Mechanical Application Wizard

Stress Analysis

Determine safety factors, stresses and deformation for a body or assembly under structural loading.

Choose Wizard

Required Steps

Click each task below for information.

Verify Material

Consider Multistep Analysis

Insert Structural Loads

Insert Supports

Insert Structural Results

Solve

View Results

View Report

Optional Tasks

Parameter Tasks

General Tasks

Links

19a

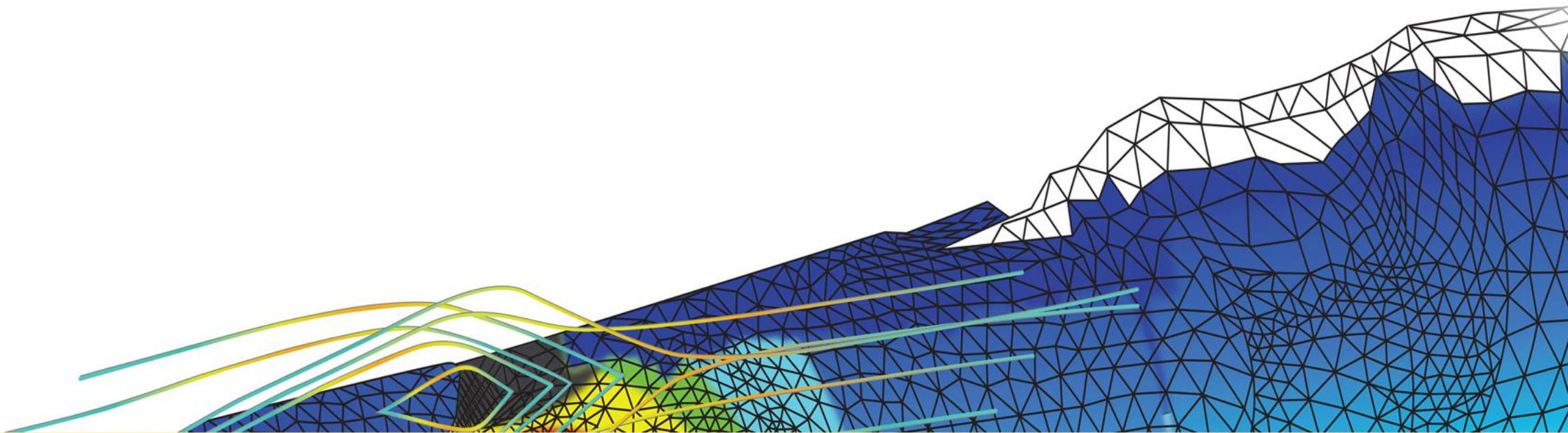
Отчет по расчету

Заметки по рисункам (Figures):

- Возможность приложения рисунков к различным компонентам расчетной среды ничем не ограничено. Добавление компонента рисунка к основной ветви расчетной среды, например, позволит продемонстрировать в отчете приложенные нагрузки и граничные условия.
- Рисунки независимы. Для одного и того же компонента можно сформировать несколько рисунков со своими ориентацией, масштабированием и т.д., причем все настройки для каждого рисунка сохранятся независимо от того, как модель будет повернута и отмасштабирована в процессе оформления отчета.



Конец упражнения 1.1



Спасибо за внимание

CADFEM *RU* СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЁТОВ

ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»

111672, Россия, Москва, ул. Суздальская, 46

www.cadfem-cis.ru

Шевченко Т.О.

Инженер по направлению прочности

Статический и динамический анализ конструкций

Автоматизация инженерных расчетов

Taras.Shevchenko@cadfem-cis.ru

Тел.: (495) 644-0608

